라즈봇2 팀 프로젝트

감정 교류하는 로봇

손짓에 반응하고, 표정으로 마음을 전하는 애완 펫 로봇



팀원 이희용 · 용석 · 장우진 · 황인주 · 오수진

CONTENTS

목차

01



컨셉

애완 펫 로봇

02



진행 과정 및 역할 분담

목표를 두고 함께 제작

03



시연 영상

로봇 시연 5편

04



앱 구현

돌보고 함께 노는 앱

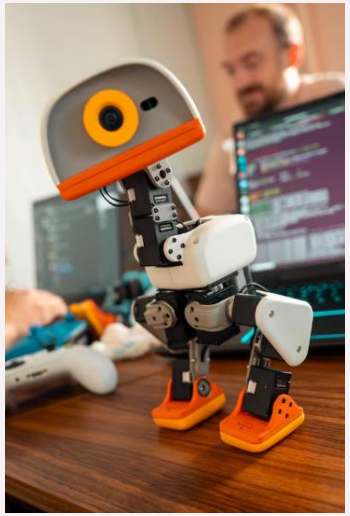
애완 펫 로봇



데스크톱 펫 로봇 (EMO)



포켓 펫 로봇 (AIBI)



오리 로봇 (Microduck)

곁에 두고 교감하는 작은 친구

라즈봇2도 이런 펫처럼 사람의 행동에 반응하고,
표정으로 감정을 주고받도록 만들었어요.

학습 목표를 두고 함께 만들었어요

학습 목표

손짓을 알아보고 감정으로 반응하는 로봇을, 각자 맡은 부분을 배우며 팀이 함께 완성한다

1

로봇 제작

라즈봇2 조립
바퀴, 카메라, LED, 부저

2

라즈베리 연결

노트북에서 원격 접속
(SSH · VNC), 카메라 설정

3

촬영 학습

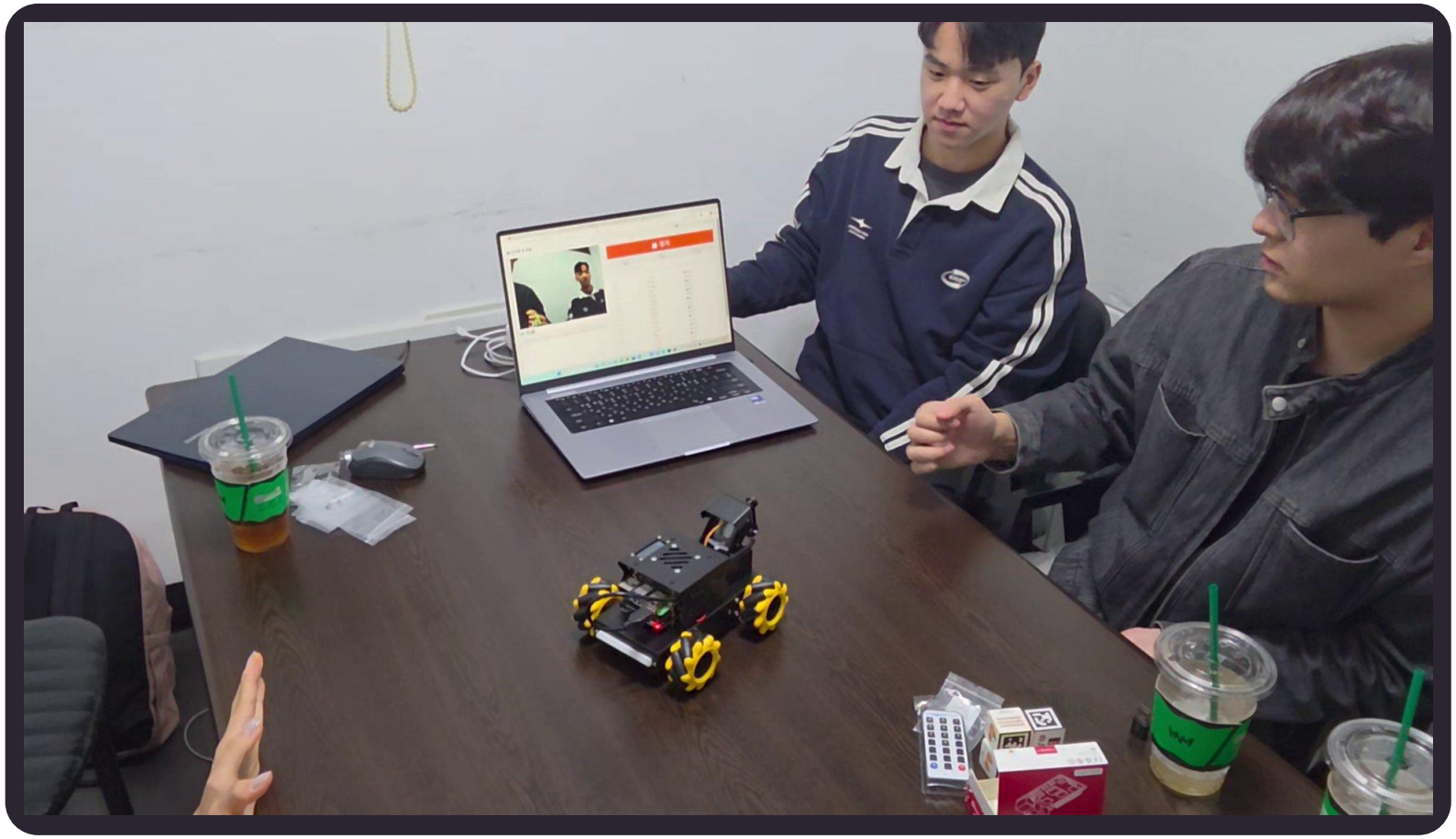
카메라로 손짓을 찍어
인식 학습 (MediaPipe)

4

로봇 시연

손짓과 경기 장면에
반응하는 동작 시연

① 이동



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

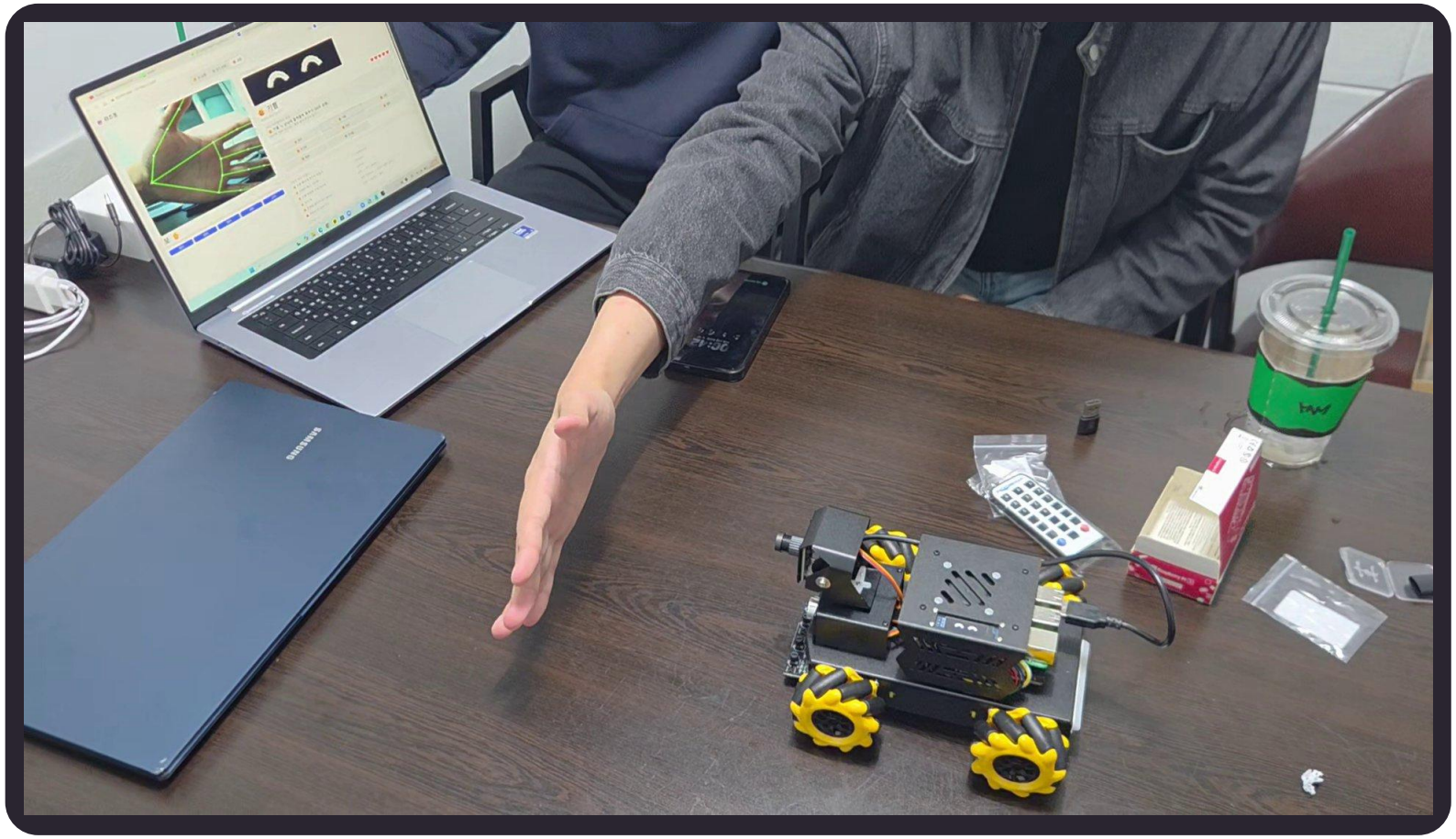
손짓을 따라 움직여요

손짓을 보여 주면 로봇이 알아보고 그 방향으로 움직여요.

✋ 손짓 인식 → 🛞 바퀴 이동

⏱ 9.8초

② 하이파이브



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

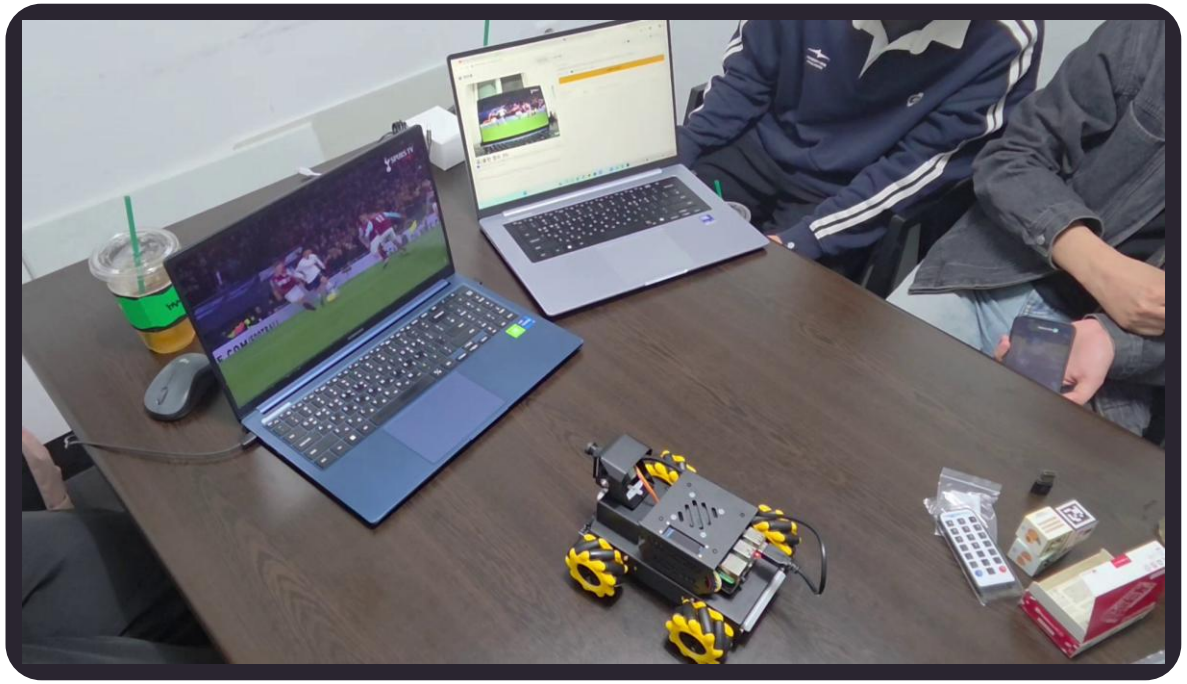
손을 내밀면 반겨 줘요

손바닥을 내밀면 로봇이 알아보고 반갑게 하이파이브로 응답해요.

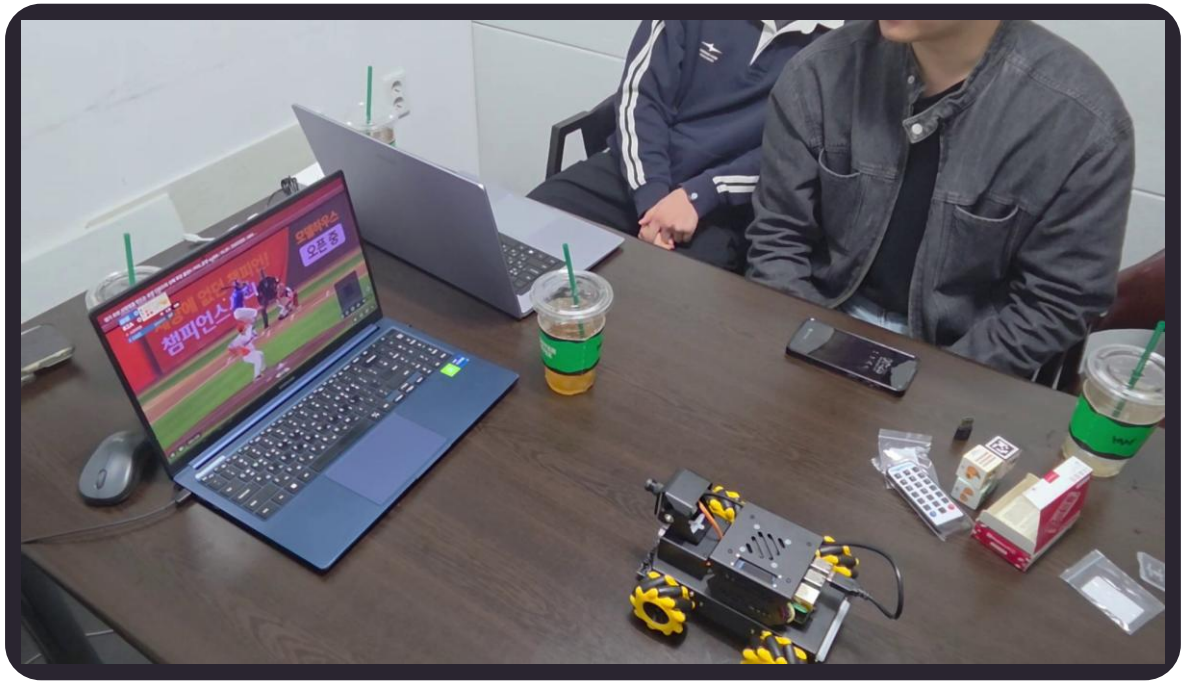
🖐 손바닥 인식 → 🤝 반가움 표현

⏱ 7.3초

③ 골 · 야구 반응



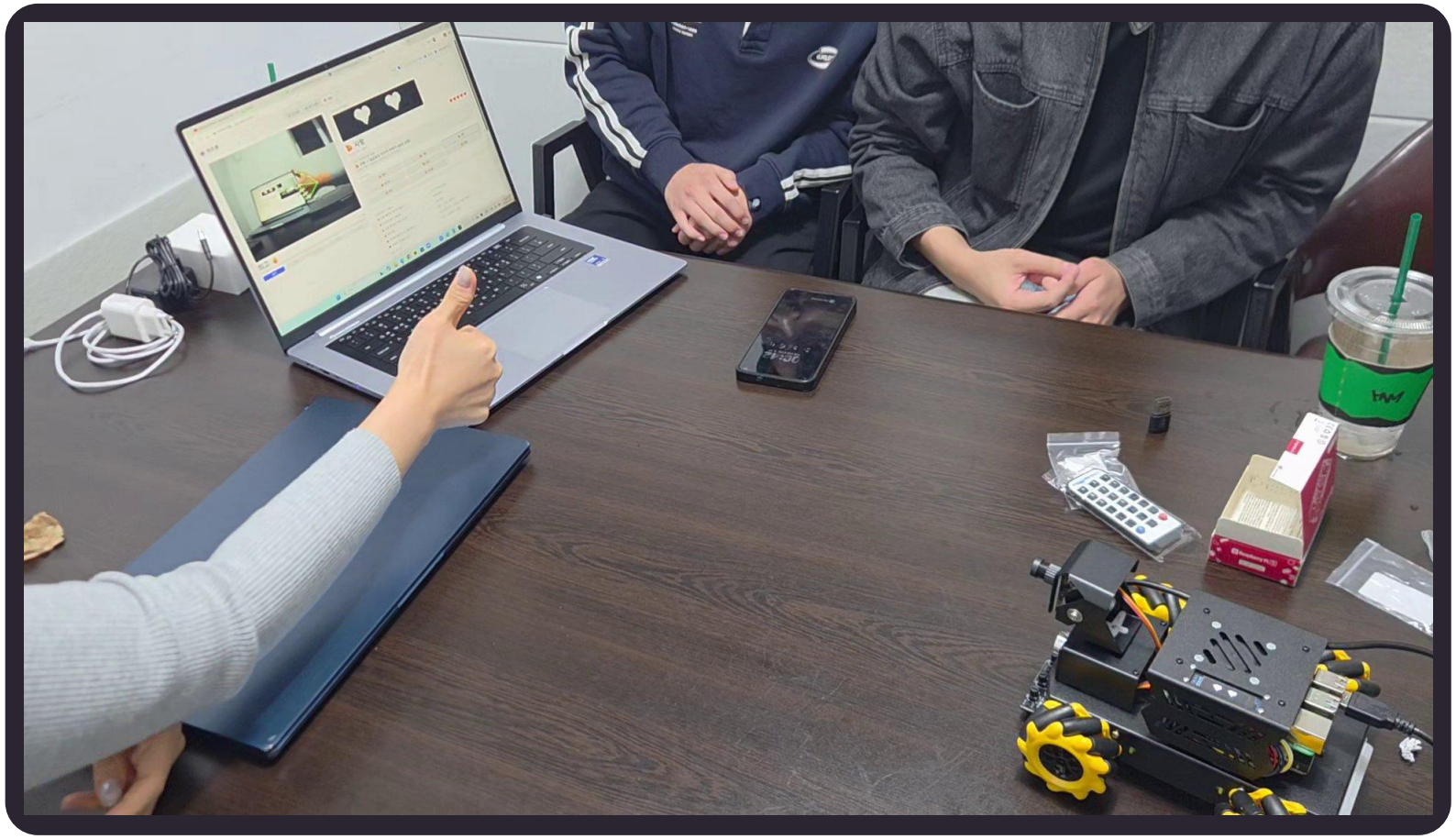
⚽ 축구 골 반응 · 14.9초



⚾ 야구 홈런 반응 · 17.1초

경기 화면에서 골이나 홈런이 나오면 로봇이 함께 기뻐하며 세리머니를 하고, 표정도 신나게 바뀌어요.

④ 감정 행동



▶ 영상을 클릭하면 재생돼요

마음을 행동으로 표현해요

사람의 손짓과 반응에 따라 로봇이 기쁨, 슬픔 같은 감정을 행동과 표정으로 표현해요.

👍 사람의 표현 → 😊 로봇의 감정

⏱ 19.1초

키우기 게임과 같은 앱

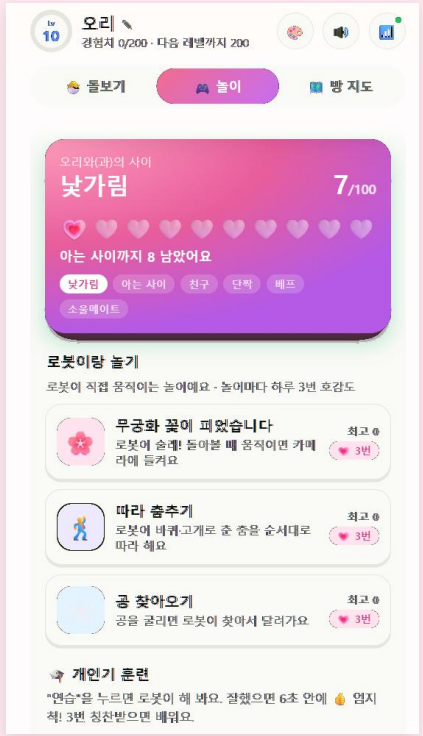


돌보기

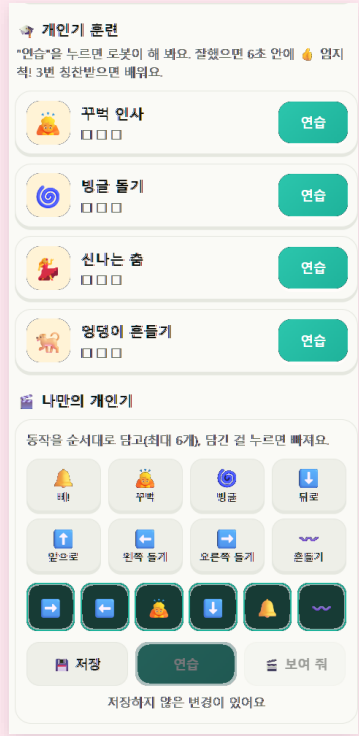
LED 화면 얼굴로 기분을 보여 줘요. 쓰다듬기·간식·재우기로 행복과 에너지를 돌보고, 레벨이 오르면 가위바위보와 이리와가 열려요.

놀이

로봇이 직접 움직이는 놀이와 개인기 훈련으로 호감도를 올려요



로봇이랑 놀기 · 호감도



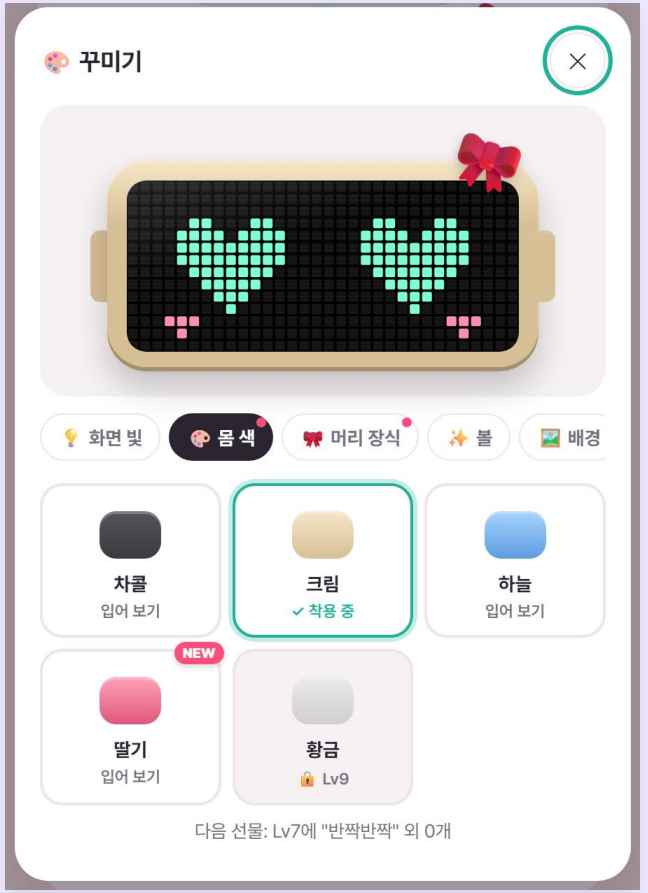
개인기 훈련 · 만들기

방 지도 · 꾸미기



방 지도

로봇이 한 바퀴 돌며 사진과 초음파로 방을 기억해요. 지도나 사진에서 누른 곳으로 로봇이 찾아와요.



꾸미기

레벨업 선물로 받은 아이템으로 화면 빛, 몸 색, 머리 장식, 볼, 배경을 꾸며요.

감정 교류하는 로봇

감사합니다

앱 링크

https://dididip.github.io/emotion-duck/

코드 github.com/DIDIDIP/emotion-duck